

SOMMARIO

1	OGGETTO DEL PIANO DI MANUTENZIONE di PROGETTO	4
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	5
2.1	LEGGI GENERALI	5
2.2	NORME SPECIFICHE PER LA MANUTENZIONE	5
2.3	NORME SPECIFICHE PER GLI IMPIANTI	5
3	MANUALE D'USO	6
3.1	NOTE GENERALI	6
3.2	DESCRIZIONE DELLE OPERE E DELLE RELATIVE PARTI E COLLOCAZIONE FISICA DELLE PARTI MENZIONATE	6
3.3	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	7
3.4	MODALITÀ DI USO CORRETTO	7
3.4.1	NOTE GENERALI	7
3.4.2	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO	7
3.4.3	QUADRI ELETTRICI	8
3.4.4	DOCUMENTAZIONE	8
4	MANUALE DI MANUTENZIONE	8
4.1	NOTE GENERALI	8
4.2	COLLOCAZIONE PARTI IMPIANTISTICHE OGGETTO PIANO DI MANUTENZIONE	9
4.3	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	9
4.4	DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER L'INTERVENTO MANUTENTIVO	9
4.5	LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI MANUTENTIVE	10
4.6	DIAGNOSTICA E ANOMALIE RISCONTRABILI	10
4.7	MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE	11

4.8	MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO	11
4.9	ALLEGATI AL MANUALE DI MANUTENZIONE	12
4.9.1	GENERALITÀ	12
4.9.2	SCHEDE TECNICHE APPARECCHIATURE	12
4.9.3	CERTIFICATI DI GARANZIA APPARECCHIATURE	12
4.9.4	MANUALI DI MANUTENZIONE DELLE SINGOLE APPARECCHIATURE INSTALLATE E DEGLI EVENTUALI "PACKAGE".	12
4.9.5	ELENCO FORNITORI	13
4.9.6	ELENCO PARTI DI RICAMBIO, MATERIALI DI CONSUMO E LISTA ATTREZZI	13
4.9.7	ELENCO CENTRI DI ASSISTENZA O DI SERVIZIO	14

5	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE.....	14
---	--------------------------------	----

6	ELENCO DELLE SCHEDE DI MISURA.....	15
---	------------------------------------	----

6.1.1	SCHEDA MIS-TC.01 – CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE INTERNE.....	16
6.1.2	EDA MIS-TC.02 – CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE ESTERNE	19
6.1.3	SCHEDA MIS-TC.03 – LIVELLI DI PRESSIONE SONORA	23
6.1.4	SCHEDA MIS-TC.04 – STRUMENTAZIONE.....	26
6.1.5	SCHEDA MIS-TC.05 – RETI DI ALIMENTAZIONE IDRICA	29
6.1.6	SCHEDA MIS-TC06 – VENTILCONVETTORE	33
6.1.7	SCHEDA MIS-TC.07 – VALVOLAME.....	35
6.1.8	SCHEDA MIS-TC.08 – POMPA DI CALORE APPARTAMENTI.....	39

1 OGGETTO DEL PIANO DI MANUTENZIONE DI PROGETTO

Il presente documento si riferisce alle attività di manutenzione degli impianti meccanici previsti per la realizzazione di Servizi Abitativi Pubblici in Via Pergolesi a Cologno Monzese (MI).

Il presente documento può essere parte integrante di un eventuale contratto di manutenzione stipulato tra il Committente (nel ruolo di proprietario dell'impianto o di esercente l'impianto o di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08) e l'impresa manutentrice.

Esso è da considerare un documento complementare al progetto esecutivo, ne recepisce pertanto tutti gli elaborati grafici e descrittivi ed ha la funzione di pianificare e programmare le attività di manutenzione delle opere impiantistiche, al fine di mantenerne nel tempo le funzionalità, le prestazioni ed il valore economico.

All'atto pratico il piano di manutenzione si traduce in un insieme di elementi e informazioni che riportano in modo sistematico le indicazioni riguardanti:

- l'assetto e lo stato fisico, prestazionale e funzionale del fabbricato;
- le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria,
- gli interventi previsti per la verifica ed il mantenimento dello stato e del livello di sicurezza, di prestazione e di funzionamento previsto per le singole unità tecnologiche costituenti il fabbricato;
- la descrizione sintetica delle modalità di esecuzione dei controlli e degli interventi di manutenzione;
- la frequenza degli interventi di controllo e manutenzione;
- le risorse necessarie per l'espletamento dei controlli e delle manutenzioni al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
 - individuare le strategie di manutenzione più adeguate in relazione alle caratteristiche del bene immobile;
 - pianificare e organizzare la migliore sequenza temporale di esecuzione degli interventi manutentivi;
 - costruire un sistema di raccolta delle informazioni di base, da aggiornarsi con le informazioni di ritorno a seguito degli interventi eseguiti, che consenta di conoscere e mantenere correttamente l'immobile e le sue parti;
 - prolungare il ciclo di vita utile del bene immobile con l'effettuazione di interventi manutentivi programmati e mirati.

Attraverso la definizione degli interventi che devono essere eseguiti per assicurare la corretta funzionalità del bene edilizio e delle sue pertinenze, il piano di manutenzione dell'opera ha pertanto, in ultima analisi, la finalità di controllare, mantenere o ristabilire un rapporto soddisfacente tra lo stato di funzionamento dell'opera ed il livello prestazionale di funzionamento per essa assunto come riferimento.

Nel Piano Manutenzione finale che redigerà l'Appaltatore, il termine "progetto" sarà inteso nell'accezione del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, art.5, comma 5 ovvero come insieme della documentazione "as built".

L'Appaltatore, nel comporre il Piano di Manutenzione finale, deve riunire la documentazione finale in più contenitori ad anelli, secondo l'ordine descritto nei capitoli che seguono.

Prima dell'inizio delle prove di funzionamento l'Appaltatore dovrà trasmettere alla D.L. una copia completa della documentazione finale.

La D.L. al termine delle prove di funzionamento comunicherà all'Appaltatore eventuali correzioni o integrazioni da apportare alla documentazione finale e il numero delle copie da trasmettere alla Stazione Appaltante.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Ai fini dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione cui fa riferimento il presente documento sono da intendersi applicabili le seguenti disposizioni legislative e normative:

2.1 LEGGI GENERALI

L. 10/91 con relativo regolamento di attuazione DPR 412/93; D.Lgs. n. 192/2005 e 311/2006; DPR 59/2009; circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati, relativi al contenimento dei consumi energetici per usi termici negli edifici;

D.M. 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;

D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati - Regolamento .., recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

D.Lgs. 81/08 e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

DPR 151/2011 (v. art.6 comma 1 e 2) e successive circolari, chiarimenti, modifiche ed integrazioni ed allegati, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi...;

2.2 NORME SPECIFICHE PER LA MANUTENZIONE

UNI EN 13306:2010 - Manutenzione – Terminologia.

UNI 10144:2006 – Classificazione dei servizi di manutenzione.

UNI 10145:2007 – Definizione dei fattori di valutazione delle imprese fornitrici di servizi di manutenzione.

UNI 10146:2007 – Criteri per la formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione.

UNI 10147:2013 – Manutenzione - Termini aggiuntivi alla UNI EN 13306 e definizioni.

UNI 10148:2007 – Manutenzione - Gestione di un contratto di manutenzione.

UNI 10224:2007 – Manutenzione - Processo, sottoprocessi e attività principali - Principi fondamentali.

UNI 10366:2007 – Manutenzione - Criteri di progettazione della manutenzione.

UNI 10584:1997 – Manutenzione. Sistema informativo di manutenzione.

UNI 10685:2007 – Manutenzione - Criteri per la formulazione di un contratto di manutenzione basato sui risultati (global service di manutenzione).

UNI 11063:2003 - Manutenzione - Definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria

UNI EN 13460:2009 - Manutenzione - Documenti per la manutenzione

UNI EN 15341:2007 - Manutenzione - Indicatori di prestazione della manutenzione (KPI);

2.3 NORME SPECIFICHE PER GLI IMPIANTI

UNI 11169:2006 – Impianti di climatizzazione degli edifici – Impianti aeraulici ai fini di benessere – Procedure di collaudo;

3 MANUALE D'USO

3.1 NOTE GENERALI

Il presente Manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

- la descrizione delle opere impiantistiche di cui si tratta e delle relative parti;
- la collocazione fisica delle parti menzionate;
- la rappresentazione grafica;
- le modalità di uso corretto.

Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni (comprese quelle di manutenzione "minimale" eseguibile direttamente dall'utente stesso) atte alla sua conservazione e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anormale al fine di sollecitare interventi specialistici.

A fine lavori l'appaltatore delle opere dovrà provvedere alla redazione del Manuale d'Uso definitivo affiancato dalla documentazione finale "as-built", nonché con tutte le informazioni derivanti dall'individuazione commerciale di tutte le apparecchiature costituenti gli impianti, oggetto di manutenzione, effettivamente installate, il tutto corredato dei relativi manuali d'uso dei costruttori.

3.2 DESCRIZIONE DELLE OPERE E DELLE RELATIVE PARTI E COLLOCAZIONE FISICA DELLE PARTI MENZIONATE

Nel prospetto seguente sono riepilogate le descrizioni e collocazioni di cui sopra, integrate con le principali e sintetiche indicazioni sull'uso degli impianti e sulle caratteristiche del personale operativo. Per dettagli più approfonditi si rimanda ai capitoli successivi.

Collocazione	Apparecchio	Servizio	Azionamenti possibili			Dotato di allarmi/blocchi per malfunzionamento			
			Autom. (a programma)	Manuale			No	Si	
				Direttamente da utente	Da personale "avvertito"	Solo da personale "esperto"		Con ripristino/sostituzione di parti guaste da utente	Con ripristino da personale
Esterno giardino piano terra, esterno balcone primo e secondo	Impianto ad espansione diretta mono e multi-split	Climatizzazione inv/est Zone comuni	X		X	X			X
	Pompa di calore splitata aria-acqua	Climatizzazione inv/est e produzione acs Appartamenti	X		X	X			X
Servizi igienici – Zona comune	Bollitore elettrico	Produzione acqua calda sanitaria	X		X	X			X
Ambienti appartamenti	Ventilconvettori	Climatizzazione estiva		X			X		X

Ambienti appartamenti	Ventilazione meccanica decentralizzata a flusso alternato	Ventilazione meccanica		X			X	X	X	
Servizi igienici	Estrattore	Estrazione bagni	X		X	X	X		X	X
Ambienti appartamenti	Impianto radiante	Climatizzazione invernale		X			X		X	

Per personale “avvertito” s’intende d’ora in avanti personale, anche non specializzato o non dotato di specifica qualifica tecnica, che sia comunque stato istruito sull’uso di base degli impianti, e quindi a conoscenza delle varie sequenze di manovra delle apparecchiature e del significato dei vari segnali e valori di funzionamento e di allarme.

Per personale “esperto” s’intende d’ora in avanti personale specializzato dotato di specifica qualifica tecnica, che sia completamente e dettagliatamente istruito sull’uso e sul funzionamento degli impianti, e bene a conoscenza delle varie sequenze di manovra delle apparecchiature e del significato dei vari segnali e valori di funzionamento e di allarme.

3.3 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Per quanto attiene alla rappresentazione grafica illustrante la collocazione e le modalità di collegamento e/o di regolazione delle varie apparecchiature si fa esplicito riferimento agli elaborati di progetto.

Alla fine dei lavori, la rappresentazione grafica sarà sostituita e/o aggiornata dall’Appaltatore con i disegni “as built” le cui numerazioni e denominazioni dovranno essere analoghe a quelle di progetto.

3.4 MODALITÀ DI USO CORRETTO

3.4.1 NOTE GENERALI

Per l’uso degli apparecchi su indicati l’utente deve far riferimento ai manuali d’uso dei costruttori, che l’appaltatore dovrà allegare al Piano di Manutenzione definitivo, la cui stesura, come già esposto, è a carico dell’appaltatore stesso.

Sono di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni fornite all’utente per eseguire correttamente le operazioni fondamentali e più semplici di avviamento, conduzione e arresto degli impianti, delle apparecchiature e dei componenti.

3.4.2 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

La manovra sulle apparecchiature e/o componenti installati, sono permessi alle sole persone autorizzate, e quindi adeguatamente “istruite” sull’uso di base degli impianti, nel senso precisato in precedenza.

Per la messa in esercizio e/o il riavvio di apparecchiature e/o componenti degli impianti di riscaldamento/condizionamento devono essere eseguiti, verificati e rispettati:

- Verifica a vista del funzionamento di manometri e termometri;
- Verifica a vista della pulizia dei filtri sulle apparecchiature per il condizionamento estivo;
- L’avviamento (manuale o automatico) delle apparecchiature per riscaldamento/condizionamento mediante termostati a bordo delle apparecchiature, si considera stagione invernale quando la temperatura esterna è inferiore a 18 °C e stagione estiva quando la temperatura esterna è superiore a 18 °C).

3.4.3 QUADRI ELETTRICI

I quadri elettrici devono essere normalmente chiusi e non deve essere previsto nessun intervento sui quadri elettrici stessi per rendere operativi circuiti e/o servizi di utilizzo comune (accensione luce, alimentazione prese, ecc.); tale intervento è permesso alle sole persone autorizzate e specializzate per cui perfettamente a conoscenza delle varie sequenze di manovra delle apparecchiature e del significato dei vari segnali e valori di funzionamento e di allarme.

Per la messa in funzione delle apparecchiature devono pertanto essere verificate e rispettate:

- la sequenza delle manovre per la messa in servizio e fuori servizio del quadro
- le segnalazioni di funzionamento e allarme
- le manovre di emergenza
- la manovra per resettare gli allarmi
- le manovre da eseguire in caso di anomalie di funzionamento.

Le varie segnalazioni e valori di funzionamento e di allarme devono essere aggiornate in funzione delle effettive apparecchiature installate (marca e tipo); pertanto l'Appaltatore deve raccogliere tutti i manuali di conduzione e manutenzione delle varie apparecchiature previste, così come previsto in altro capitolo del presente elaborato, ed indicare le varie operazioni necessarie per una corretta conduzione dell'impianto.

3.4.4 DOCUMENTAZIONE

A fine lavori l'appaltatore delle opere dovrà provvedere (unitamente alla redazione del Manuale d'Uso) a fornire un fascicolo "**Modalità di uso corretto**" da allegare al seguito, che conterrà le istruzioni dettagliate, sequenziali e chiare per la conduzione degli impianti completate con schemi ed elaborati grafici con esplicito riferimento agli elaborati di progetto ovvero "as built".

Tale fascicolo dovrà contenere anche i manuali di uso delle singole apparecchiature installate e degli eventuali "package".

4 MANUALE DI MANUTENZIONE

4.1 NOTE GENERALI

Il presente manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti degli impianti meccanici ed ha lo scopo di fornire all'utente per ogni diverso componente le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

Scopo della manutenzione non è l'attestazione della conformità dell'impianto alla regola dell'arte, ma l'esecuzione delle operazioni necessarie alla corretta conservazione e funzionalità delle opere. Tuttavia, il manutentore segnala eventuali difformità alla regola dell'arte, riscontrate in occasione degli esami a vista, delle prove e delle misurazioni, conseguenti ad eventuali modifiche apportate agli impianti in tempi successivi e suggerisce i lavori necessari.

Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

- la collocazione delle parti impiantistiche di cui si tratta;
- la rappresentazione grafica;
- la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
- il livello minimo delle prestazioni manutentive;
- le anomalie riscontrabili;
- le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
- le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato;
- le misure di controllo igienico degli impianti.

Ai fini della redazione del manuale di manutenzione sono state considerate le apparecchiature elencate al precedente punto relativo al Manuale di Uso.

4.2 COLLOCAZIONE PARTI IMPIANTISTICHE OGGETTO PIANO DI MANUTENZIONE

E' quella precedentemente indicata al punto relativo al Manuale di Uso.

4.3 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

E' quella indicata nel Manuale di Uso.

4.4 DESCRIZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE PER L'INTERVENTO MANUTENTIVO

Le risorse necessarie alla manutenzione possono essere di tipo umano, materiale e strumentale.

Le risorse umane vanno definite in base alla specificità delle apparecchiature e degli interventi richiesti, e normalmente possono essere identificate con tutte o alcune delle seguenti figure specializzate, dotate di specifica qualifica tecnica:

- Manutentore Meccanico (MM)
- Manutentore Elettrico (ME) secondo CEI 0-10 e CEI 11-27
- Manutentore Frigorista (MF) secondo DPR 43/2012 (artt. 8 e 9)
- Manutentore Bruciatorista Fuochista (FU)
- Manutentore impianti antincendio con gas serra secondo DPR 43/2012 (artt. 8 e 9)
- Aiuto Manutentore (AM)

Naturalmente può trattarsi di personale "interno" o appartenente ad aziende terze cui sono affidate le operazioni manutentive.

Le risorse di carattere materiale e strumentale vanno definite in base alle esigenze di intervento sulle singole macchine o parti di impianto.

APPARECCHIATURE	N° PERSONE	QUALIFICA	ORE / ANNO
Pompa di calore	2	MF	
Ventilazione meccanica controllata	2	MM	
Ventilconvettori	2	MM	
Apparecchiature di trattamento acqua	2	MM	
Valvolame	2	MM	
Organi di controllo, sicurezza e protezione	2	MM	
Tubazioni e isolamenti	2	MM	
Apparecchi sanitari e rubinetterie	2	MM	
Quadri elettrici a servizio impianti meccanici	2	ME	

4.5 LIVELLO MINIMO DELLE PRESTAZIONI MANUTENTIVE

Il livello minimo delle prestazioni di manutenzione dei vari componenti è quello corrispondente alle operazioni descritte nelle schede riportate nell'Allegato. Dette schede illustrano, per ciascun componente, la periodicità e la tipologia degli interventi di controllo e manutentivi necessari, nonché la figura professionale richiesta.

A fine lavori l'Appaltatore dovrà aggiornare Manuale di manutenzione e relative schede con i dati reali relativi alle apparecchiature installate.

4.6 DIAGNOSTICA E ANOMALIE RISCONTRABILI

L'attività di controllo e diagnosi è da considerarsi come essenziale ai fini della prevenzione di guasti e per garantire le corrette condizioni di funzionamento degli impianti.

Detta attività può svolgersi tramite ispezioni a vista ed ispezioni strumentali in loco (queste ultime integrate ove necessario da analisi di laboratorio).

A questo proposito devono essere identificati i metodi di misura, gli strumenti e le relative caratteristiche tecniche; per le indagini e le verifiche prestazionali si devono utilizzare schede di misura e di rilievo.

Per quanto attiene alle anomalie riscontrabili, queste si possono in linea di massima così identificare:

- rumorosità di funzionamento;
- presenza di vibrazioni;
- surriscaldamenti anomalo degli involucri;
- trafilamenti e perdite di fluidi;
- degrado delle prestazioni;
- blocco elettrico;
- scatti intempestivi di interruttori;
- guasti di apparecchi elettrici terminali (quali lampade, rivelatori di fumo, interruttori ecc.).

In ogni caso per le operazioni di controllo e manutenzione il personale addetto deve fare riferimento ai manuali d'uso e manutenzione dei costruttori dei vari componenti, manuali che possono indicare e prescrivere anche operazioni di controllo e manutenzione particolari, richieste specificamente per qualche apparecchiatura e non esplicitamente indicate nelle schede di manutenzione.

Di seguito vengono riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo, per le principali apparecchiature installate, le più frequenti anomalie:

Apparecchiatura/impianto	Anomalie
Pompa di calore	Avaria compressori; allarme flussostato (contatto aperto); allarme circuito bassa pressione gas refrigerante; allarme circuito alta pressione gas refrigerante; etc.
Ventilconvettori	Scarico condensa intasato; avaria motore ventilatore/i
Apparecchiature di trattamento acqua	Malfunzionamento inversione delle fasi di esercizio/rigenerazione
Valvolame	Perdite acqua
Organi di controllo, sicurezza e protezione	Malfunzionamento apparecchiature

Tubazioni e isolamenti	Inflessioni delle tubazioni; perdite acqua; cattivo stato dell'isolamento; cattivo stato sostegni
Apparecchi sanitari e rubinetterie	Rottura apparecchi sanitari; rottura rubinetterie; ostruzione di scarichi; pilette; ecc.; serraggio sedili WC; controllo galleggianti cassette; controllo guarnizioni rubinetterie
Quadri elettrici	Valori anomali sugli strumenti d misura; sporcizia; scatto interruttori e fusibili; malfunzionamento contattori

L'appaltatore, in sede di redazione del Piano di Manutenzione finale, dovrà aggiornare/integrare l'elenco di cui sopra in funzione delle apparecchiature e/o componenti realmente installati.

4.7 MANUTENZIONI ESEGUIBILI DIRETTAMENTE DALL'UTENTE

In considerazione della complessità ed articolazione degli impianti e della specificità di gran parte delle apparecchiature si ritiene che, in pratica, vi siano ben poche operazioni di manutenzione eseguibili direttamente dagli utenti o da personale privo di specifica qualifica tecnica anche se "avvertito" nel senso esposto precedentemente. Potranno fare eccezione operazioni di semplice ispezione a vista (che sono la base di un valido servizio di manutenzione) come pure alcuni modesti interventi conservativi o di pulizia esterna di apparecchiature e di componenti installati in ambiente. La tabella finale riassuntiva fornisce adeguate indicazioni al riguardo.

4.8 MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PERSONALE SPECIALIZZATO

La gran parte degli interventi manutentivi devono però essere eseguiti da personale specializzato e dotato della qualifica idonea (v. paragrafo 4.4). Il presente manuale di manutenzione, integrato da un adeguato sopralluogo e da eventuali informazioni dirette da parte dell'utente, consente al personale specializzato di essere sufficientemente edotto in ordine ai seguenti aspetti:

- conoscenza degli impianti e/o dei singoli componenti oggetto di manutenzione, attraverso i disegni e gli altri elaborati di progetto (as-built, una volta disponibili ed allegati al Piano di Manutenzione definitivo) nonché attraverso i manuali d'uso e manutenzione dei costruttori (allegati al Piano definitivo);
- conoscenza degli impianti e/o dei singoli componenti oggetto di manutenzione attraverso una adeguata ispezione preliminare-conoscitiva su di essi;
- conoscenza (attraverso gli elaborati di progetto o as-built) delle prestazioni che devono essere fornite dai singoli componenti e degli impianti nel loro complesso;
- controlli e verifiche richieste dalla normativa vigente;
- modalità di messa in sicurezza dell'elemento oggetto dell'intervento;
- procedure di montaggio e smontaggio di componenti e apparecchiature;
- prevenzione dei rischi che eventualmente possono presentarsi nel corso dei lavori di manutenzione, nonché indicazioni relative ai dispositivi e/o provvedimenti per prevenire tali pericoli (con collegamento al fascicolo dell'opera di cui al D.Lsg. 81/08 Allegato XVI);
- avvertenze relative ad eventuali disturbi all'utenza o a terzi causabili dall'intervento manutentivo;
- modalità di rimessa in esercizio e di esecuzione delle prove funzionali;

- modalità dismissione e smaltimento di materiali e parti apparecchiature (modalità di raccolta, stoccaggio ed eventuale differenziazione dei materiali di risulta, procedure di smaltimento e riferimento alle norme, nonché ad eventuali processi di riciclaggio).

In ogni caso per le operazioni di controllo e manutenzione il personale addetto deve fare riferimento ai manuali d'uso e manutenzione dei costruttori dei vari componenti, manuali che possono indicare e prescrivere anche operazioni di controllo e manutenzione particolari, richieste specificamente per qualche apparecchiatura e non esplicitamente indicate nelle schede di manutenzione.

4.9 ALLEGATI AL MANUALE DI MANUTENZIONE

4.9.1 GENERALITÀ

Nell'aggiornamento finale del Manuale di Manutenzione, l'Appaltatore dovrà costituire i seguenti fascicoli:

- schede tecniche apparecchiature
- certificati di garanzia apparecchiature
- manuali di manutenzione delle singole apparecchiature installate e degli eventuali "package"
- elenco fornitori
- elenco parti di ricambio, materiali di consumo e lista attrezzi
- elenco centri di assistenza o di servizio.

4.9.2 SCHEDE TECNICHE APPARECCHIATURE

L'Appaltatore deve allegare il fascicolo "Schede tecniche apparecchiature" con la raccolta delle schede tecniche originali di ogni singola apparecchiatura (fornite dai produttori delle apparecchiature).

Le schede devono essere ordinate per impianto e per tipologia.

4.9.3 CERTIFICATI DI GARANZIA APPARECCHIATURE

L'Appaltatore deve allegare il fascicolo "Certificati di garanzia apparecchiature" contenente i certificati di garanzia delle apparecchiature corredati del documento rilasciato dal centro di assistenza all'atto del primo avviamento dell'apparecchiatura medesima.

I certificati devono essere ordinati per impianto e per tipologia.

4.9.4 MANUALI DI MANUTENZIONE DELLE SINGOLE APPARECCHIATURE INSTALLATE E DEGLI EVENTUALI "PACKAGE".

L'Appaltatore deve allegare i "Manuali di Manutenzione" (o di Uso e Manutenzione) delle singole apparecchiature installate e dei "package" rilasciati dalle Case costruttrici

I manuali devono essere ordinati per impianto e per tipologia.

4.9.5 ELENCO FORNITORI

L'Appaltatore deve allegare il fascicolo "Elenco fornitori" dove vengono elencati tutti i fornitori dei componenti dell'impianto. Vanno indicati:

- ragione sociale;
- indirizzo;
- telefono, telex, fax, indirizzo e-mail.

I fornitori devono essere elencati nello stesso ordine delle apparecchiature, per impianto e per tipologia.

4.9.6 ELENCO PARTI DI RICAMBIO, MATERIALI DI CONSUMO E LISTA ATTREZZI

Parti di ricambio

Per coprire un fabbisogno stimato di due anni di manutenzione successivi al periodo di garanzia, l'Appaltatore deve elencare le parti di ricambio suggerite per ciascun componente dell'impianto che lo richieda. Vanno indicati:

- descrizione delle parti di ricambio;
- fornitore;
- numero di catalogo;
- quantità suggerite;
- prezzo;
- se reperibile, aggiungere un catalogo aggiornato ricambi e l'esploso del componente.

Le parti di ricambio devono essere elencate nello stesso ordine delle apparecchiature, per impianto e per tipologia.

Materiali di consumo

L'Appaltatore deve elencare eventuali materiali di consumo suddivisi per componente dell'impianto per coprire un fabbisogno stimato di un anno di gestione successivo al periodo di garanzia. Vanno indicati:

- descrizione;
- fornitore;
- quantità suggerite;
- prezzo.

I materiali di consumo devono essere elencati nello stesso ordine delle apparecchiature, per impianto e per tipologia.

Lista attrezzi

L'Appaltatore deve elencare gli attrezzi, utensili e dotazioni di rispetto necessari alla conduzione ed ordinaria manutenzione, ivi inclusi eventuali attrezzi speciali per il montaggio degli impianti relativi a ciascuna apparecchiatura. Vanno indicati:

- descrizione;
- fornitore;
- prezzo;
- allegare se necessario un disegno.

La lista degli attrezzi deve essere elencata nello stesso ordine delle apparecchiature, per impianto e per tipologia.

4.9.7 ELENCO CENTRI DI ASSISTENZA O DI SERVIZIO

L'Appaltatore deve allegare il fascicolo "Elenco centri di assistenza o di servizio" più vicini al luogo d'installazione degli impianti, con specificati i dati relativi ai vari Centri di Assistenza che potrebbero essere interpellati in caso di necessità. Vanno indicati:

- impianto o apparecchiatura di competenza;
- ragione sociale;
- indirizzo;
- telefono, telex, fax, indirizzo e-mail.

L'elenco dei Centri di Assistenza deve seguire l'ordine delle apparecchiature ai precedenti capitoli e va fatto per le apparecchiature più significative.

5 PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire a cadenza temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:

il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classi di requisiti, le prestazioni fornite dagli impianti e dalle loro singole parti nel corso del rispettivo ciclo di vita;

il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita degli impianti individuando la dinamica della caduta delle prestazioni e che deriverà dall'analisi delle esigenze di controllo delle varie apparecchiature sulla base dei relativi specifici manuali d'uso e manutenzione; per le indagini e le verifiche prestazionali si dovranno utilizzare schede di misura e di rilievo;

il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione degli impianti eseguiti.

6 ELENCO DELLE SCHEDE DI MISURA

Si fornisce di seguito un elenco tipico e le relative schede da utilizzare per le misure e i rilievi delle grandezze che devono essere monitorate (con riferimento in particolare a quanto richiamato dalle schede di manutenzione).

L'Appaltatore ha l'obbligo di stralciare o integrare tale elenco con ulteriori opportune schede in funzione delle apparecchiature e degli impianti effettivamente installati.

Impianti di climatizzazione

Scheda MIS-TC.01	Condizioni termoigrometriche interne
Scheda MIS-TC.02	Condizioni termoigrometriche esterne
Scheda MIS-TC.03	Livello di pressione sonora
Scheda MIS-TC.04	Strumentazione
Scheda MIS-TC.05	Reti di alimentazione idrica
Scheda MIS-TC.06	Ventilconvettore
Scheda MIS-TC.07	Valvolame
Scheda MIS-TC.08	Pompe di calore

[illegible]

24 106-E-EDU-MXX-RT02A-E-EDU-MXX-RT02a

24_106-E-EDU-MXX-RT02A-E-EDU-MXX-RT02a

SCHEDA DI MISURA E RILIEVO IMPIANTI TERMOMECCANICI	SCHEDA MIS-TC.01
	Data:
CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE INTERNE	Pag. di

6.1.2 EDA MIS-TC.02 – CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE ESTERNE

[illegible]

24 106-E-EDU-MXX-RT02A-E-EDU-MXX-RT02a

24 106-E-EDU-MXX-RT02A-E-EDU-MXX-RT02a

24 106-E-EDU-MXX-RT02A-E-EDU-MXX-RT02a

[illegible]

6.1.3 SCHEDA MIS-TC.03 – LIVELLI DI PRESSIONE SONORA

[illegible]

24 106-E-EDU-MXX-RT02A-E-EDU-MXX-RT02a

SCHEDA DI MISURA E RILIEVO IMPIANTI TERMOMECCANICI	SCHEDA MIS-TC.03
	Data:
LIVELLI DI PRESSIONE SONORA	Pag. di

6.1.4 SCHEDA MIS-TC.04 – STRUMENTAZIONE

SCHEDA DI MISURA E RILIEVO IMPIANTI TERMOMECCANICI	SCHEDA MIS -TC.04					
	Data:					
STRUMENTAZIONE	Pag. di					
Commissa:						
Ditta Installatrice:						
Disegno di riferimento:						
Tipo	Marca	Modello	Matricola costruttore	Campo di misura	Classe di precisione	Data ultima taratura

24 106-E-EDU-MXX-RT02A-E-EDU-MXX-RT02a

24 106-E-EDU-MXX-RT02A-E-EDU-MXX-RT02a

[illegible]

6.1.5 SCHEDA MIS-TC.05 – RETI DI ALIMENTAZIONE IDRICA

SCHEDA DI MISURA E RILIEVO IMPIANTI TERMOMECCANICI			SCHEDA MIS-TC.05	
			Data:	
RETI DI ALIMENTAZIONE IDRICA			Pag. di	
Commessa:				
Ditta Installatrice:				
Disegno di riferimento: Materiale:				
Fluidi primari	Portata kg/s		Pressione Pa	
	Taratura	Collaudo	Taratura	Controllo
Gas metano				
Acqua				

SCHEMA DI MISURA E RILIEVO IMPIANTI TERMOMECCANICI											SCHEMA MIS-TC.05		
											Data:		
RETI DI ALIMENTAZIONE IDRICA											Pag. di		

Fluidi termovettori	Temperatura °C			Portata kg/s			Pressione Pa		
	Taratura	Controllo		Taratura	Controllo		Taratura	Controllo	

Circuiti primari e secondari	Fluido caldo						Fluido freddo					
	Temperatura °C			Portata kg/s			Temperatura °C			Portata kg/s		
	Progett o	Taratur a	Controll o	Progett o	Taratur a	Controll o	Progett o	Taratur a	Controll o	Progett o	Taratur a	Contr ollo

NOTE:

Strumento di misura: Marca: Modello:

Matricola: Certificato di calibrazione (in data non superiore ad 1 anno): anno

.....

.....

.....

.....

[illegible]

SCHEDA DI MISURA E RILIEVO IMPIANTI TERMOMECCANICI	SCHEDA MIS-TC.05
	Data:
RETI DI ALIMENTAZIONE IDRICA	Pag. di

6.1.6 SCHEDA MIS-TC06 – VENTILCONVETTORE

SCHEDA DI MISURA E RILIEVO IMPIANTI TERMOMECCANICI		SCHEDA MIS-TC.06	
		Data:	
VENTILCONVETTORE		Pag. di	
Commessa:			
Ditta Installatrice:			
Disegno di riferimento: Sigla			
Alimentazione: con n. 2 tubi ☐ con n. 4 tubi ☐ Ranghi batteria calda n. Ranghi batteria fredda n. Installazione: verticale ☐ orizzontale ☐ da incasso ☐ Marca: Modello: Grandezza: Velocità di progetto: 1^ ☐ 2^ ☐ 3^ ☐ 4^ ☐ Altre (specificare)			
Caratteristiche tecniche	Dati di targa	Taratura	Controllo
Portata aria l/s			
Rumorosità dB(A)			
Temperature estive:			
Ingresso aria °C			
Uscita aria °C			
Ingresso acqua °C			
Uscita acqua °C			
Calore sensibile estivo W			
Temperature invernali:			
Ingresso aria °C			
Uscita aria °C			
Ingresso acqua °C			
Uscita acqua °C			
Resa termica invernale W			
Regolazione: centralizzata ☐ in campo ☐ elettronica ☐ pneumatica ☐			
Tipo: con termostato che agisce sul ventilatore ☐ Con regolatore che agisce su valvola a tre vie ☐ Con regolatore che agisce in sequenza su valvola a tre vie calda e fredda ☐			
CONTROLLI VISIVI		Controllo positivo (1)	Controllo negativo (1)
Tenuta raccordi			

24 106-E-EDU-MXX-RT02A-E-EDU-MXX-RT02a

6.1.7 SCHEDA MIS-TC.07 – VALVOLAME

SCHEDA DI MISURA E RILIEVO IMPIANTI TERMOMECCANICI		SCHEDA MIS-TC.07	
		Data: _____	
VALVOLAME		Pag. _____ di _____	
Commessa: _____			
Ditta Installatrice: _____			
Disegno di riferimento: _____ Materiale: _____			
Luogo di installazione: _____			
Circuito: _____			
Sigla di riferimento: _____			
Fluido: acqua	☐	acqua refrigerata	☐
acqua demineralizzata	☐	acqua distillata	☐
acqua surriscaldata	☐	condensa vapore	☐
fluidi alimentari	☐	fluidi aggressivi	☐
acque di scarico cariche	☐	gasolio	☐
Acqua glicolata (%glicole....)	☐	acqua calda	☐
		olio diatermico	☐
		acque di scarico chiare	☐
		olio combustibile	☐
Altro ☐			
TIPO VALVOLA:		Marca: _____ Modello:	
Caratteristiche tecniche	Taratura	Controllo	
Diametro nominale			
Portata acqua kg/s			
Temperatura massima fluido °C			
Temperatura minima fluido °C			
Perdita di carico kPa			
Caratteristica di portata kV			
Pressione nominale			
CONTROLLI VISIVI	Controllo positivo (1)	Controllo negativo (1)	
Verso di montaggio			
Senza di percorrenza fluido			
Tenute flange o raccordi			

24 106-E-EDU-MXX-RT02A-E-EDU-MXX-RT02a

24_106-E-EDU-MXX-RT02A-E-EDU-MXX-RT02a

SCHEDA DI MISURA E RILIEVO IMPIANTI TERMOMECCANICI	SCHEDA MIS-TC.07
	Data:
VALVOLAME	Pag. di
..... 	

6.1.8 SCHEDA MIS-TC.08 – POMPA DI CALORE APPARTAMENTI

SCHEDA DI MISURA E RILIEVO IMPIANTI TERMOMECCANICI				SCHEDA MIS-TC.08	
				Data:	
POMPA DI CALORE APPARTAMENTI				Pag. di	
Commessa:					
Ditta Installatrice:					
Disegno di riferimento: Sigla					
Marca:		Modello:		N. Fabbrica	
DISTINTA BASE DEI SOTTOCOMPONENTI E LORO CARATTERISTICHE					
COMPRESSORI	N.	TIPO	MARCA		
EVAPORATORE		TIPO	N. MATRICOLA ISPESL		
CONDENSATORE DISSIPATIVO		TIPO	N. MATRICOLA ISPESL		
CONDENSATORE DI RECUPERO (eventuale)		TIPO	N. MATRICOLA ISPESL		
QUADRO ELETTRICO		PROTEZIONE IP	SEZIONATORE		
			[si] [no]		
Descrizione	Unità di misura	Valore di targa	Valore di Taratura	Valore del Controllo	
Potenza elettrica massima assorbita dal refrigeratore	KW				
Assorbimento massimo singolo compressore	A				
Potenza frigorifera resa con acqua ingresso evaporatore di 12°C e uscita a 7°C con acqua ingresso condensatore di 30°C e uscita a 35°C	KW				
Potenza termica recuperata con acqua ingresso condensatore di recupero di	KW				

SCHEDA DI MISURA E RILIEVO IMPIANTI TERMOMECCANICI				SCHEDA MIS-TC.08
				Data:
POMPA DI CALORE APPARTAMENTI				Pag. di
40°C e uscita a 45°C				
Portata acqua evaporatore	Kg/s			
Perdita di carico evaporatore	KPa			
Portata acqua condensatore dissipativo	Kg/s			
Perdita di carico condensatore dissipativo	KPa			
Portata acqua condensatore di recupero	Kg/s			
Perdita di carico condensatore di recupero	KPa			
Livello sonoro a 5 m in campo aperto	dB(A)			
Livello sonoro massimo a 1 metro dal gruppo	dB(A)			
Temperatura ingresso acqua all'evaporatore	°C			
Temperatura uscita acqua all'evaporatore	°C			
Temperatura ingresso acqua condensatore dissipativo	°C			
Temperatura uscita acqua condensatore dissipativo	°C			
Temperatura ingresso acqua condensatore di recupero	°C			
Temperatura uscita acqua condensatore di recupero	°C			
Assorbimento elettrico compressore n.1	A		R S T	R S T
Assorbimento elettrico compressore n.2	A		R S T	R S T
Assorbimento elettrico compressore n.3	A		R S T	R S T
Assorbimento elettrico compressore n.4	A		R S T	R S T
Pressione gas all'evaporatore (max n.4 compressori)	MPa		C1 ... C2 ... C3 ... C4 ...	C1 ... C2 ... C3 ... C4 ...
Pressione gas al condensatore (max n.4 compressori)	MPa		C1 ... C2 ... C3 ... C4 ...	C1 ... C2 ... C3 ... C4 ...

SCHEDA DI MISURA E RILIEVO IMPIANTI TERMOMECCANICI	SCHEDA MIS-TC.08 Data:
POMPA DI CALORE APPARTAMENTI	Pag. di